2. domača naloga pri predmetu Numerična matematika

Anja Abramovič

1 Opis naloge

Naloga obravnava izračun ploščine območja, ki ga omejuje hipotrohoida. Implementirali smo parametrično predstavitev krivulje in njenih odvodov ter numerično integracijo s sestavljenim Simpsonovim pravilom. Metodo smo preizkusili na več primerih hipotrohoide z različnimi parametri.

2 Hipotrohoida

Hipotrohoida je krivulja, ki jo opiše točka na krogu s polmerom $|b|$, ki se kotali znotraj večjega kroga s polmerom a. Parametrično jo podamo z enačbama:

$$x(t) = (a+b)\cos(t) + b\cos\left(\frac{a+b}{b}t\right), \tag{1}$$

$$y(t) = (a+b)\sin(t) + b\sin\left(\frac{a+b}{b}t\right), \tag{2}$$

kjer je t parameter, a polmer zunanjega kroga in b polmer notranjega kroga. Oblika krivulje je odvisna od razmerja $a/|b|$, bolj ko sta parametra različna, bolj kompleksna je krivulja.

V tej nalogi smo se omejili na obliko $a = 1$ in $b = -p/q$, kjer sta p in q naravni števili. V tem primeru se krivulja zapre po periodi

$$T = \frac{\mathrm{lcm}(p,q)}{q} \cdot 2\pi, \tag{3}$$

kjer je $\mathrm{lcm}(p,q)$ najmanjši skupni večkratnik števil p in q. Parameter q določa število konic oziroma hribčkov (npr. $q = 7$ da 7 konic), medtem ko p določa

kako so te konice med seboj povezane lahko si sledijo po vrsti ($p = 1$) ali pa krivulja preskoči $p - 1$ konic (npr. $b = -\frac{2}{5}$ da 5 konic, kjer krivulja poveže konice tako da eno preskoči).

3 Metoda

Ploščino območja, ki ga omejuje hipotrohoida, izračunamo z formulo:

$$P = \frac{1}{2} \left| \int_0^T (x(t)\dot{y}(t) - \dot{x}(t)y(t))\, dt \right|, \tag{4}$$

kjer sta $\dot{x}(t)$ in $\dot{y}(t)$ odvoda parametričnih enačb in T perioda krivulje.

Integral numerično aproksimiramo s sestavljenim Simpsonovim pravilom. Interval $[0, T]$ razdelimo na $2n$ enakih delov dolžine $h = \frac{T}{2n}$ in integral aproksimiramo kot:

$$\int_0^T f(t)\, dt \approx \frac{h}{3} \left(f(0) + f(T) + 4 \sum_{k=1}^{n} f\left((2k-1)h\right) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f\left(2jh\right) \right). \tag{5}$$

Napaka sestavljenega Simpsonovega pravila pada kot $\mathcal{O}(h^4)$, kar zagotavlja hitro konvergenco za gladke funkcije.

4 Rezultati

Metodo smo preizkusili na več primerih hipotrohoide z različnimi parametri a in b. Da bi preverili pravilnosti izračuna smo uporabili astroido ($a = 1$, $b = -\frac{1}{4}$), za katero je ploščina analitično znana:

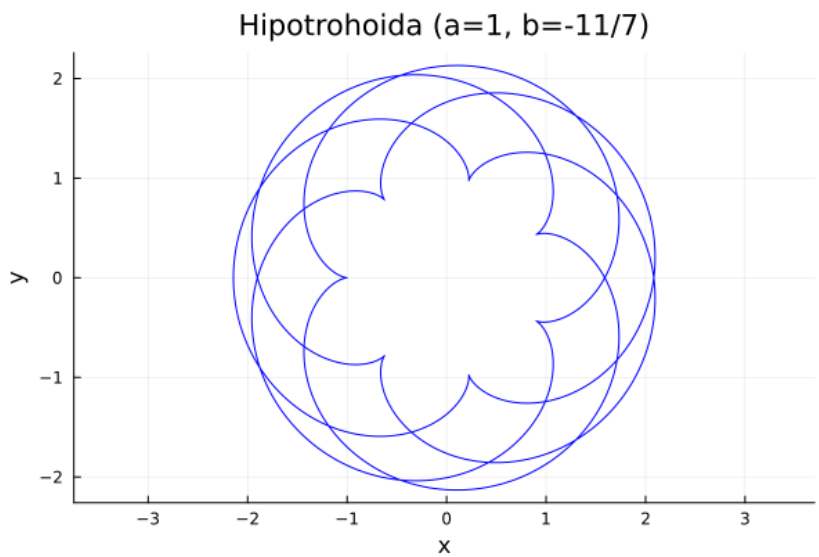
$$P = \frac{3\pi a^2}{8} = \frac{3\pi}{8} \approx 1.1781. \tag{6}$$

Naš numerični izračun da $P \approx 1.1781$, kar se ujema z analitično vrednostjo na 10 decimalk natančno. Simpsonovo pravilo za to funkcijo konvergira zelo hitro že pri $n = 8$ je napaka reda 10^{-16}

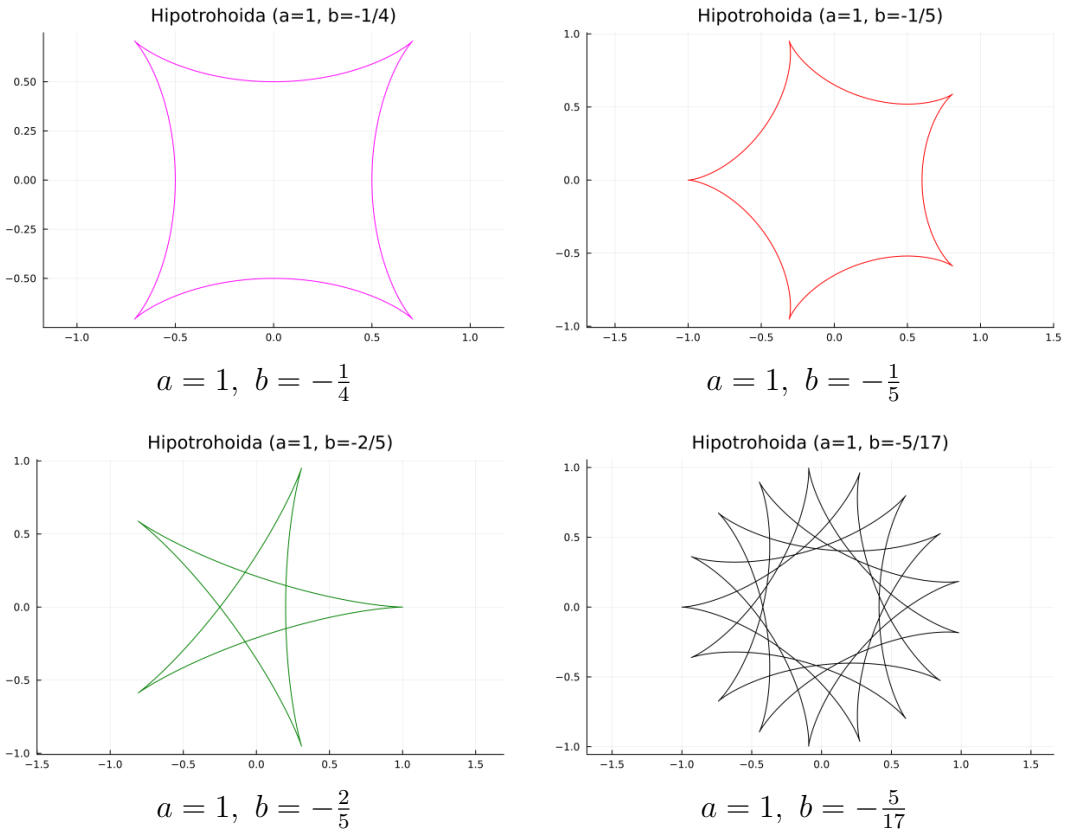
Za glavno nalogo z $a = 1$ in $b = -\frac{11}{7}$ smo dobili ploščino $P \approx 42.32$. Rezultati za vse primere so zbrani v tabeli 1.

a	b	T	ploščina	oblika
1	$-\frac{11}{7}$	22π	42.315	7 hribčkov
1	$-\frac{1}{4}$	2π	1.1781	astroida (4 konice)
1	$-\frac{1}{5}$	2π	1.5080	5 konic
1	$-\frac{2}{5}$	4π	0.7540	5 konic z zankami
1	$-\frac{5}{17}$	10π	4.5656	17 konic

Tabela 1: Ploščine hipotrohoide za različne parametre.



Slika 1: Hipotrohoida z $a = 1$ in $b = -\frac{11}{7}$.



$a = 1,\ b = -\frac{1}{4}$ $\quad$ $a = 1,\ b = -\frac{1}{5}$

$a = 1,\ b = -\frac{2}{5}$ $\quad$ $a = 1,\ b = -\frac{5}{17}$

Slika 2: Hipotrohoide z različnimi parametri.